БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Санау жүйелері. Логикалық негіздер және компьютердің логикалық элементтері

Оқу мақсаттары: 10.2.2.1 ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік, он алтылық санау жүйесіне және кері аудару; 10.2.2.1 логикалық операцияларды қолдану (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия); 10.2.2.2 берілген логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құру; 10.2.2.3 маңызды логикалық элементтердің мақсатын түсіндіру: конъюнктор, дизъюнктор, инвертор

Аты-жөні: _____ **Сыныбы:** _____ **Күні:** _____
Жалпы балл: 25 **Орындау уақыты:** 40 минут

1-тапсырма. Тест (әр дұрыс жауап – 1 балл) [5 балл]

1. 1101_2 екілік санының ондық жүйедегі мәні қандай?
А) 11 Ә) 13 Б) 12 В) 15
Жауабы: _____

2. 25_{10} ондық санының он алтылық жүйедегі жазылуы қандай?
А) 15_{16} Ә) 31_{16} Б) $1A_{16}$ В) 19_{16}
Жауабы: _____

3. Конъюнкция (A ∧ B) қандай жағдайда ақиқат (1) болады?
А) Тек A = 1 болғанда Ә) Кем дегенде біреуі 1 болғанда Б) A және B екеуі де 1 болғанда
В) A және B екеуі де 0 болғанда
Жауабы: _____

4. Кіріс сигналының мәнін қарама-қарсыға өзгертетін логикалық элемент қалай аталады?
А) Инвертор Ә) Конъюнктор Б) Дизъюнктор В) Сумматор
Жауабы: _____

5. Сегіздік санау жүйесінде қандай цифрлар қолданылады?
А) 0–9 Ә) 0–7 Б) 0–8 В) 0 және 1
Жауабы: _____

2-тапсырма. Санау жүйелері [6 балл]

2.1. Ондық жүйедегі сандарды көрсетілген жүйеге аударыңыз. Шешу жолын көрсетіңіз [3 балл]:

Сан	Жүйе	Шешуі	Жауабы
a) 45_{10}	екілік		
b) 156_{10}	сегіздік		
c) 250_{10}	он алтылық		

2.2. Сандарды ондық жүйеге аударыңыз. Шешу жолын көрсетіңіз [3 балл]:

Сан	Шешуі	Жауабы
a) 110101_2		
b) 725_8		
c) $2B_{16}$		

3-тапсырма. Логикалық операциялар [5 балл]

3.1. Операция атауын оның жазылуымен жалғаңыз (әріпті жазыңыз) [2 балл]:

Операция	Жазылуы
1. Конъюнкция	А) ¬A («ЕМЕС», NOT)
2. Дизъюнкция	Ә) A ∨ B («НЕМЕСЕ», OR)
3. Инверсия	Б) A ∧ B («ЖӘНЕ», AND)

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____

3.2. A = 1, B = 0, C = 1 болғанда өрнектердің мәнін табыңыз. Әр әрекетті жазыңыз [3 балл]:

a) A ∧ (B ∨ ¬C) = _____

b) ¬A ∨ C = _____

c) (A ∨ B) ∧ ¬B = _____

4-тапсырма. Ақиқат кестесін құру [5 балл]

4.1. F = A ∧ ¬B өрнегі үшін ақиқат кестесін толтырыңыз [2 балл]:

A	B	¬B	F = A ∧ ¬B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

4.2. F = (A ∨ B) ∧ ¬C өрнегі үшін ақиқат кестесін құрыңыз [3 балл]. Айнымалылардың барлық комбинациясы жазылған:

A	B	C	A ∨ B	¬C	F
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

5-тапсырма. Компьютердің логикалық элементтері [4 балл]

5.1. Кестені толтырыңыз: әр элементтің орындайтын логикалық операциясын және шығыс сигналы қашан 1 болатынын жазыңыз [2 балл]:

Элемент	Логикалық операция	Шығыс сигналы қашан 1 болады?
Конъюнктор		
Дизъюнктор		
Инвертор		

5.2. F = (A ∧ B) ∨ ¬C өрнегіне сәйкес логикалық схема сызыңыз (конъюнктор, дизъюнктор, инвертор қолданыңыз). Содан кейін A = 1, B = 0, C = 1 болғанда F мәнін табыңыз [2 балл]:

Схема:

F = _____